

Mathematik M7: sieben frühere Holds nach gezielten fachlichen Korrekturen

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: f59d6b144ea620cffc69460bdbfb13fe8e492accba5063b4a123828ec1b1fd39

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Anwendungen der Integralrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

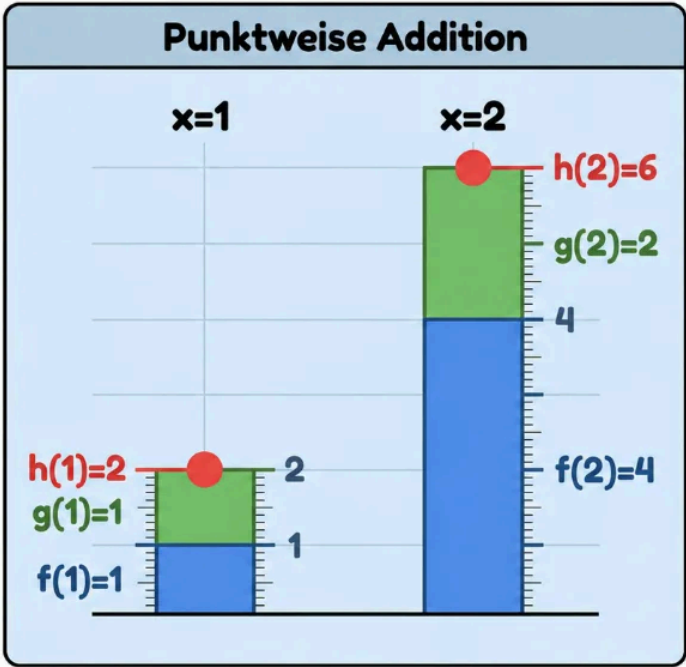
Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)

Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK)



x	f(x)	g(x)	h(x) = f(x) + g(x)
1	1	1	2
2	4	2	6

h-Wert = f-Wert + g-Wert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Graphen von f und g den Graphen der Summenfunktion $h(x)=f(x)+g(x)$ skizzieren und seine Eigenschaften durch die punktweise Addition der Funktionswerte begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen](#) 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722639f

[Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen \(LK\)](#) 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

Lernziel-ID 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

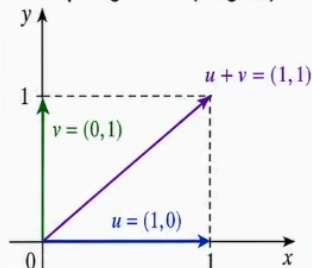
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

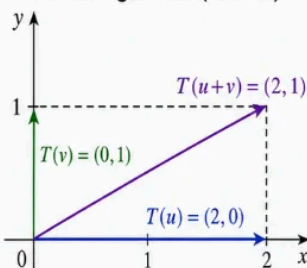
1 Additivität

Beispielabbildung: $T(x, y) = (2x, y)$

Ursprungsskizze (Original)



Abbildungsskizze (nach T)



$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

2 Homogenität

Beispielabbildung: $T(x, y) = (2x, y)$ $u = (1, 1)$, $\lambda = 2$

Original (gleiche Ursprungsgerade)

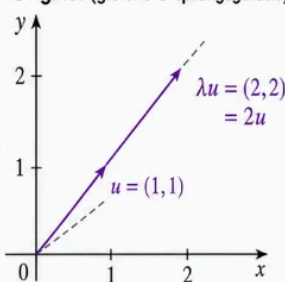
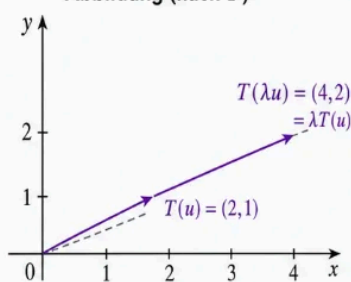


Abbildung (nach T)



$$T(\lambda u) = \lambda T(u)$$

LINEAR $\Leftrightarrow$ beide Regeln gelten für alle u, v und λ



Nur $T(0) = 0$ oder Ursprungsgeraden zu erhalten reicht nicht.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer einfachen geometrischen Abbildung anhand der Verträglichkeit mit Vektoraddition und skalarer Multiplikation prüfen, ob sie linear ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be9e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

Lernziel-ID 168d8879-0412-5524-94c5-c1d8169dbd65

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

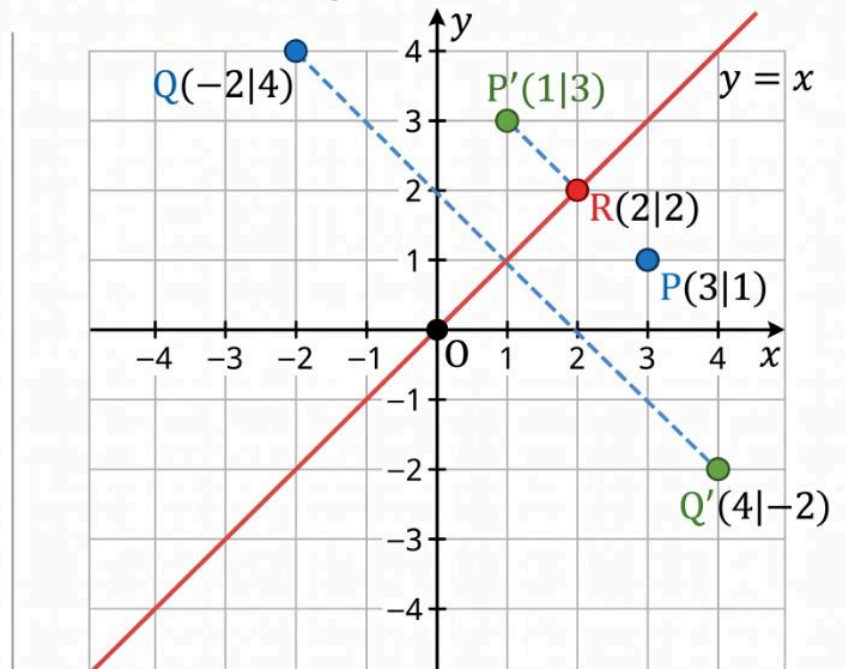
Regel und Matrix

Regel: $(x|y) \rightarrow (y|x)$

Abbildungsmatrix:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Spiegelung an der Geraden
 $y = x$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen geometrischen Anforderungen (z. B. Spiegelung an einer schrägen Ursprungsgeraden, Streckung in einer beliebigen Richtung) passende Abbildungsmatrizen konstruieren, testen und im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen](#) b72d87d4-763e-54aa-949d-31f195b51789

[Zusammensetzungen als Matrixprodukt darstellen](#) ccd1d108-5d9a-50dc-bfb8-6fa6e0bc503c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

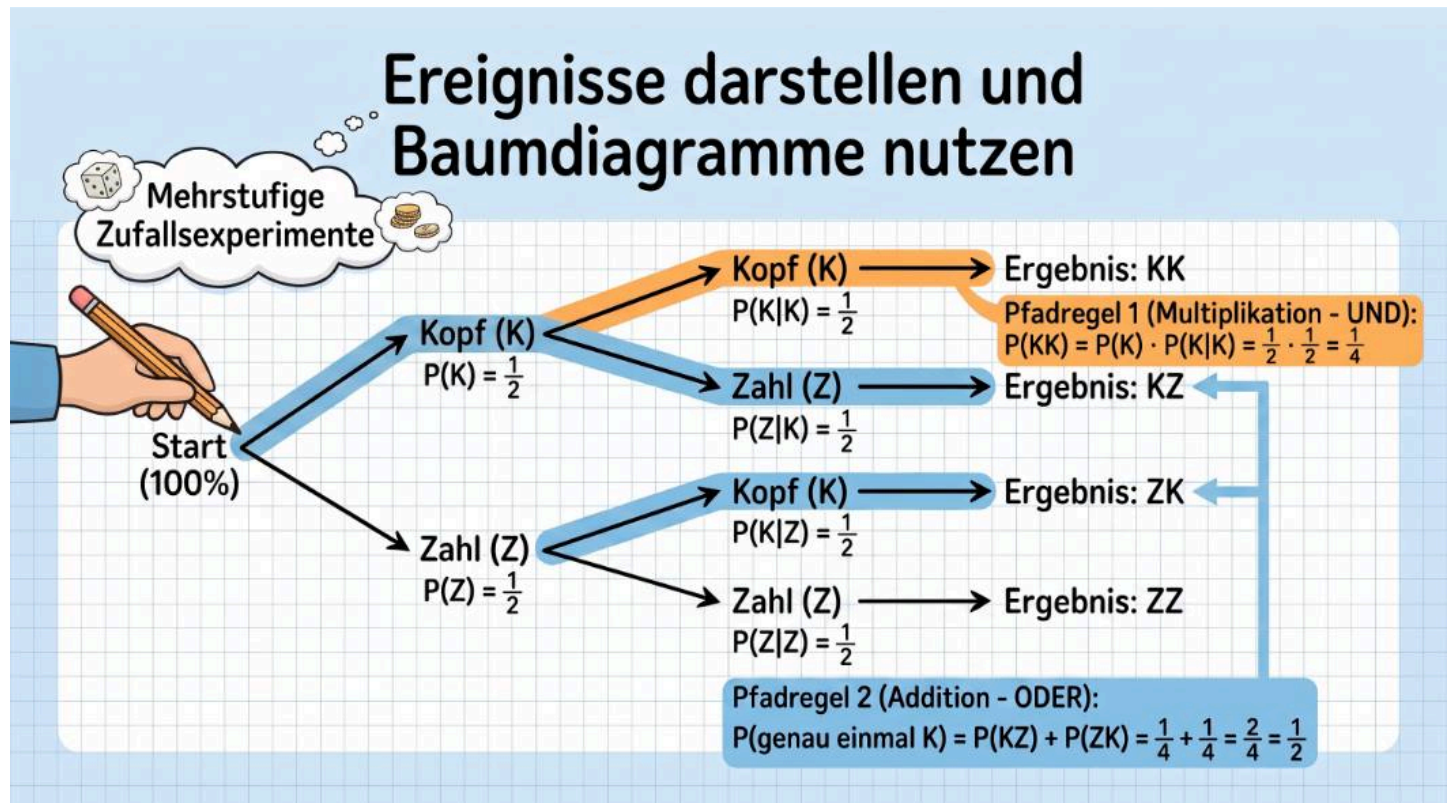
Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen

Lernziel-ID 2a1158e5-d4ca-51d4-860c-f43bd5a86836

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik >

Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrstufige Zufallsexperimente in Baumdiagrammen darstellen, Pfadregeln anwenden und Wahrscheinlichkeiten an konkreten Beispielrechnungen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ereignisse als Mengen verknüpfen 71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

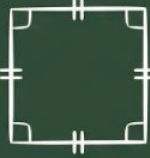
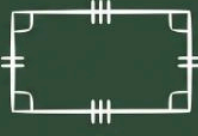
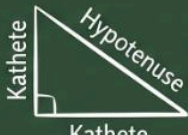
[Vierfeldertafeln interpretieren 52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f697d9f](#)

Einfache geometrische Figuren beschreiben

Lernziel-ID 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Einfache geometrische Figuren beschreiben

DREIECKE		VIERECKE		
Gleichseitiges Dreieck  drei gleich lange Seiten.	Gleichschenkliges Dreieck  zwei gleich lange Schenkel.	Quadrat  vier gleich lange Seiten, vier rechte Winkel.	Rechteck  gegenüberliegende Seiten gleich lang, vier rechte Winkel.	Raute  vier gleich lange Seiten.
Gleichschenkliges Dreieck  zwei gleich lange Schenkel.	Rechtwinkliges Dreieck  ein rechter Winkel.	Parallelogramm  gegenüberliegende Seiten parallel.	Trapez  mindestens ein Paar paralleler Seiten.	Drachenviereck  zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Figuren, insbesondere gleichschenklige, gleichseitige und rechtwinklige Dreiecke sowie Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm, Trapez und Drachenviereck, fachsprachlich beschreiben.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

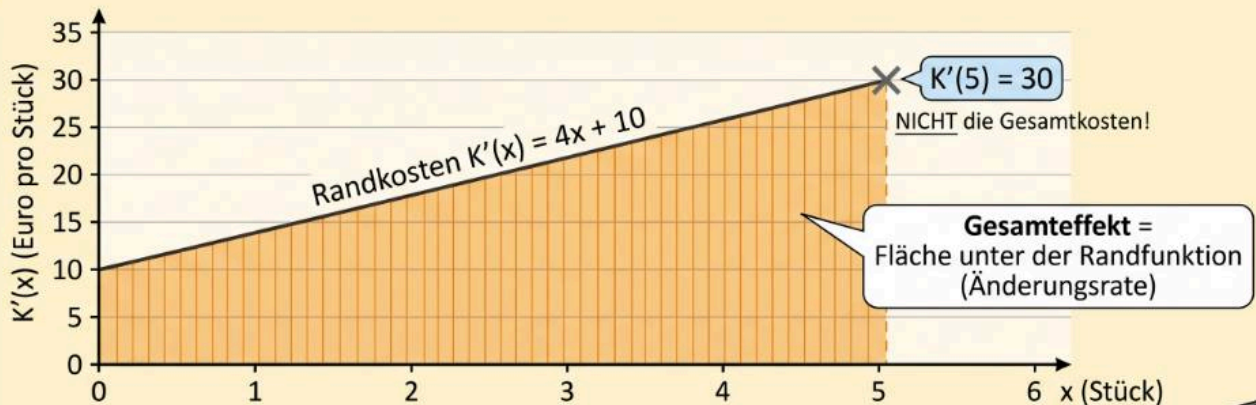
Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9	Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27	Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24	Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen d6b74b15-1cbc-512b-a160-9f40aeca8e8c
---	--	--	---

Gesamtbestände und Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen ermitteln

Lernziel-ID 23c8b5f9-ab35-4071-a3d4-b76a669a0995

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Gesamtbestände & Gesamteffekte aus Änderungsraten



Bestimmung der Zusatzkosten für $x=0$ bis $x=5$

$$\int_0^5 (4x+10) dx = [2x^2 + 10x]_0^5 \Rightarrow (2 \cdot 5^2 + 10 \cdot 5) - (2 \cdot 0^2 + 10 \cdot 0) = 100 \Rightarrow \text{100 Euro}$$

Eine Randfunktion (Euro/Stück) wird aufsummiert. Die Einheit ist Euro (Gesamtbetrag).



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen mit bestimmten Integralen bestimmen, bei der Rekonstruktion eines absoluten Gesamtbestands einen gegebenen Anfangsbestand berücksichtigen und die Bedeutung der Ergebnisse fachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bdd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

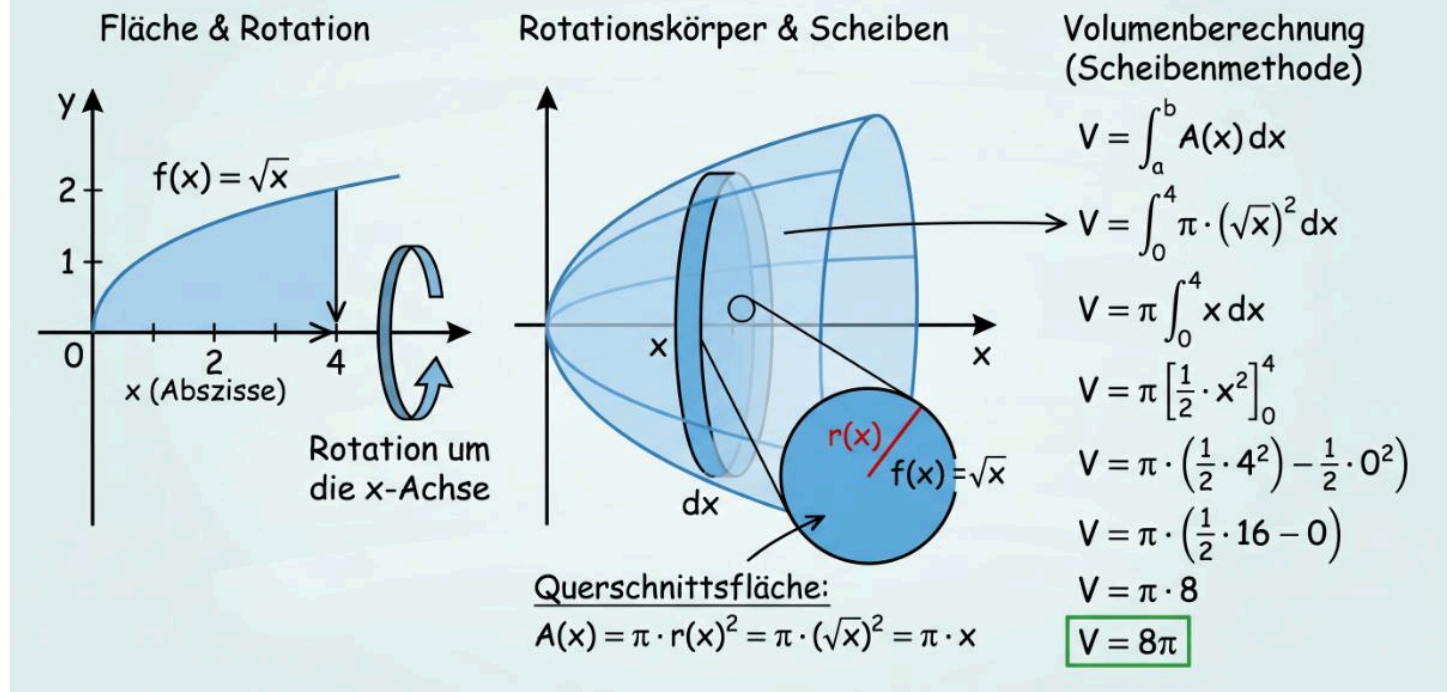
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln (LK)

Lernziel-ID 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Körpern berechnen, die durch Rotation von Flächen um die Abszissenachse entstehen, auch wenn Wurzelfunktionen als Randfunktionen auftreten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe8dd

[Reale Gegenstände als Rotationskörper zur Volumenbestimmung modellieren \(LK\)](#) 281e9c6e-d06d-580f-8443-4369f0ea524b